

Biostatistiques Appliquées & Modélisation du Vivant

Chapitre I : Analyse de Variance (ANOVA) à Deux Facteurs Croisés & Interactions

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

September 23, 2026

Plan Détaillé du Chapitre I

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Pourquoi Passer à Deux Facteurs Simultanés ?

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Piège du « Un Facteur à la Fois » (OFAT)

L'approche historique testait séparément la molécule antioxydante puis le génotype.

Limites majeures :

- ▶ Ignore l'effet combiné (**synergie** ou **antagonisme**).
- ▶ Multiplie les animaux sacrifiés (contraire aux 3R).
- ▶ Gonfle le risque d'erreur globale α .

📖 Définition / Concept Clé : La Richesse du Plan Factoriel

En recherche biomédicale, les mécanismes sont intriqués :

- ▶ Efficacité dépendant du **sexe** ou du **génotype**.
- ▶ Activité enzymatique liant **pH** et **température**.
- ▶ Survie cellulaire fonction de la **dose** et du **temps**.

⇒ L'ANOVA à deux facteurs teste **simultanément** les variables et leur synergie dans un plan unique optimisé.

Structure d'un Plan Factoriel Croisé Équilibré ($I \times J$)

Définition / Concept Clé : Définition du Plan Croisé Équilibré

Dans un **plan factoriel croisé** ($A \times B$) :

- ▶ Facteur A : I modalités ; Facteur B : J modalités.
- ▶ **Croisement complet** : $I \times J$ combinaisons testées.
- ▶ **Plan équilibré** : K réplicats identiques par lot.
- ▶ **Effectif total** : $N = I \cdot J \cdot K$ individus.

Cas Pratique Biochimie : Exemple Concret au Laboratoire

Étude préclinique d'un hépatoprotecteur :

- ▶ **Facteur A (Dose)** : $I = 3$ (Témoin, 50, 100 mg/kg).
- ▶ **Facteur B (Génotype)** : $J = 2$ (WT vs db/db).
- ▶ $K = 5$ souris par condition $\implies$ 6 lots.
- ▶ **Effectif total** : $N = 3 \times 2 \times 5 = 30$ souris.

Notion 1 : L'Effet Principal du Facteur A

Définition / Concept Clé : Définition Statistique

L'**Effet Principal** de A mesure l'impact moyen de A en moyennant sur toutes les modalités de B :

$$\alpha_i = \bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{...} \quad \left(\sum_{i=1}^I \alpha_i = 0 \right)$$

Hypothèse nulle testée :

$$H_0^{(A)} : \alpha_1 = \dots = \alpha_I = 0$$

Cas Pratique Biochimie : Interprétation Biologique

Question posée : « *Globalement, le traitement modifie-t-il la peroxydation lipidique, quel que soit le statut génétique ?* »

- ▶ Si $H_0^{(A)}$ est vraie : aucun effet moyen du traitement.
- ▶ Si $H_0^{(A)}$ est rejetée ($p \leq 0.05$) : au moins une dose diffère significativement des autres.

Notion 2 : L'Effet Principal du Facteur B

Définition / Concept Clé : Définition Statistique

L'**Effet Principal** de B quantifie la déviation moyenne propre au facteur B :

$$\beta_j = \bar{Y}_{.j.} - \bar{Y}_{...} \quad \left(\sum_{j=1}^J \beta_j = 0 \right)$$

Hypothèse nulle testée :

$$H_0^{(B)} : \beta_1 = \dots = \beta_J = 0$$

Cas Pratique Biochimie : Interprétation Biologique

Question posée : « *Indépendamment du traitement, les souris diabétiques ont-elles un stress oxydatif basal différent des souris saines ?* » »

- ▶ Si $H_0^{(B)}$ est vraie : la mutation n'altère pas le niveau moyen du biomarqueur.
- ▶ Si $H_0^{(B)}$ est rejetée ($p \leq 0.05$) : le génotype crée une différence basale significative.

Notion 3 : La Notion Clé d'Interaction Biologique ($A \times B$)

Définition / Concept Clé : Définition & Formule

Il existe une **interaction** lorsque l'effet du facteur **A dépend de la modalité de B** :

$$(\alpha\beta)_{ij} = \bar{Y}_{ij\cdot} - (\bar{Y}_{...} + \alpha_i + \beta_j)$$

$(\alpha\beta)_{ij}$ quantifie l'écart non expliqué par la simple addition des effets simples.

$$H_0^{(AB)} : \text{Tous les } (\alpha\beta)_{ij} = 0$$

Cas Pratique Biochimie : Exemple en Pharmacologie

- ▶ Un extrait polyphénolique réduit le MDA de 58% chez les diabétiques (*db/db*).
- ▶ Mais il n'a aucun effet mesurable (0%) chez les témoins sains (WT).
- ▶ $\Rightarrow$ L'efficacité thérapeutique **interagit** avec l'état pathologique.
- ▶ La simple addition $A + B$ échoue à prédire la réponse !

Notion 4 : Synergie vs. Antagonisme Biologique

Cas Pratique Biochimie : 1. La Synergie (Interaction Positive)

L'effet combiné est **supérieur** à la somme des effets isolés :

$$\text{Effet}(A + B) > \text{Effet}(A) + \text{Effet}(B)$$

Exemple biomédical :

- ▶ β -lactamine seule : lyse de 20%.
- ▶ Inhibiteur d'enzymes seul : lyse 0%.
- ▶ Association des deux : lyse de 95% !

Piège Fréquent en Biologie : 2. L'Antagonisme (Interaction Négative)

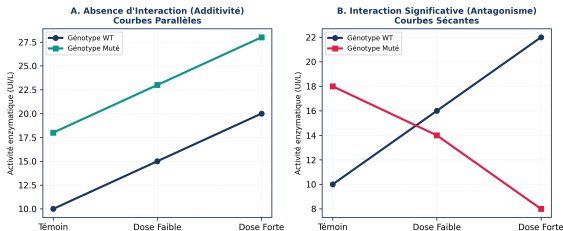
La présence d'un facteur **inhibe** l'action de l'autre facteur :

$$\text{Effet}(A + B) < \text{Effet}(A) + \text{Effet}(B)$$

Exemple biochimique :

- ▶ Une molécule activatrice allostérique perd son action stimulatrice si un inhibiteur compétitif bloque le site actif.

Notion 5 : Lecture Graphique des Profils d'Interaction



Profils Parallèles $\Rightarrow$ Additivité Pure

- L'effet de la dose est identique quel que soit le génotype.
- Absence formelle d'interaction ($p > 0.05$).

Profils Croisés $\Rightarrow$ Interaction Forte

- La réponse à la dose diffère selon le génotype.
- Interaction hautement significative ($p \leq 0.05$).

Notion 6 : Typologie des Modèles (Fixe, Aléatoire, Mixte)

📄 Définition / Concept Clé : Modèle I : Effets Fixes

- ▶ L'expérimentateur choisit délibérément les modalités (ex: Doses 0, 50, 100 mg/kg).
- ▶ Les conclusions s'appliquent **exclusivement** à ces niveaux précis.
- ▶ **C'est le cas standard en biochimie.**

📄 Définition / Concept Clé : Modèle II : Effets Aléatoires

- ▶ Les modalités sont un tirage au sort parmi une infinité (ex: 4 lots de sérum bovin tirés d'un cheptel).
- ▶ Objectif : Estimer les composantes de variance.

📄 Définition / Concept Clé : Modèle III : Modèle Mixte

- ▶ Un facteur fixe (ex: Traitement) croisé avec un facteur aléatoire (ex: Opérateur ou Hôpital).
- ▶ Le dénominateur des tests F change !

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 7 : L'Équation Linéaire Fondamentale de l'ANOVA Croisée

📄 Définition / Concept Clé : Formulation Mathématique Complète

Chaque mesure individuelle Y_{ijk} (réplicat biologique k recevant le niveau i de A et le niveau j de B) est décomposée par :

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Avec $i = 1, \dots, I$; $j = 1, \dots, J$; $k = 1, \dots, K$.

Partie Déterministe (Structurelle) :

- ▶ μ : Grande moyenne biologique de référence.
- ▶ α_i : Effet spécifique du traitement i .
- ▶ β_j : Effet spécifique du génotype j .
- ▶ $(\alpha\beta)_{ij}$: Interaction spécifique entre i et j .

Partie Aléatoire (Stochastique) :

- ▶ ε_{ijk} : Erreur résiduelle biologique.
- ▶ Capture les micro-variations propres à chaque animal individuel.
- ▶ **Postulat fondamental** : $\varepsilon_{ijk} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Notion 8 : Contraintes d'Identifiabilité (Pourquoi Somme = 0 ?)

Définition / Concept Clé : Le Problème Mathématique

Sans contrainte, l'équation linéaire possède une infinité de solutions. Pour fixer des estimateurs uniques, on impose les **contraintes de centrage** :

$$\sum_{i=1}^I \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^J \beta_j = 0$$
$$\sum_{i=1}^I (\alpha\beta)_{ij} = 0 \ (\forall j), \quad \sum_{j=1}^J (\alpha\beta)_{ij} = 0 \ (\forall i)$$

Cas Pratique Biochimie : Interprétation Biologique Simple

- ▶ Les paramètres α_i et β_j sont des **écarts relatifs à la moyenne générale**.
- ▶ Si un traitement augmente la réponse de $+4 \mu\text{mol/g}$, les autres doivent compenser pour que la somme soit nulle.
- ▶ Les $(\alpha\beta)_{ij}$ mesurent les déviations par rapport au plan additif.

Notion 9 : L'Erreur Résiduelle Biologique ε_{ijk} & le Bruit de Fond

Définition / Concept Clé : Nature Mathématique du Résidu

Distance entre la valeur mesurée sur un animal Y_{ijk} et la moyenne théorique de son groupe μ_{ij} :

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ijk} &= Y_{ijk} - \mu_{ij} \\ &= Y_{ijk} - (\mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij})\end{aligned}$$

- ▶ Centré sur zéro : $\mathbb{E}(\varepsilon_{ijk}) = 0$.
- ▶ Variance constante : $\text{Var}(\varepsilon_{ijk}) = \sigma^2$.

Cas Pratique Biochimie : Sens Expérimental à la Paillasse

Même dans la même cage, avec des souris de même âge, sexe et dose :

- ▶ Leurs taux de MDA ne sont jamais rigoureusement identiques !
- ▶ Cette divergence intra-groupe est le **bruit biologique incompressible**.
- ▶ L'ANOVA estime ce bruit par le carré moyen résiduel MS_{res} .

Notion 10 : Les Trois Hypothèses Nulles Testées Simultanément

Définition / Concept Clé : 1. Effet Traitement

$$H_0^{(A)} : \alpha_1 = \dots = \alpha_I = 0$$

$$H_1^{(A)} : \exists i, \alpha_i \neq 0$$

Aucun effet moyen des différentes doses.

Définition / Concept Clé : 2. Effet Génotype

$$H_0^{(B)} : \beta_1 = \dots = \beta_J = 0$$

$$H_1^{(B)} : \exists j, \beta_j \neq 0$$

Aucune différence moyenne WT vs db/db.

Définition / Concept Clé : 3. Interaction

$$H_0^{(AB)} : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \ (\forall i, j)$$

$$H_1^{(AB)} : \exists (i, j), (\alpha\beta)_{ij} \neq 0$$

Effets strictement additifs (parallèles).

Message Clé à Retenir : Orthogonalité Totale

L'ANOVA teste ces trois hypothèses de façon **indépendante** dans une seule expérience optimisée !

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 11 : L'Équation Générale de Partition des Variances

📄 Définition / Concept Clé : Le Principe d'Additivité Parfaite des Sommes de Carrés (SS)

La variabilité totale mesurée sur l'ensemble des animaux de l'expérience se partitionne de manière **rigoureusement additive** en 4 sources indépendantes :

$$SS_{\text{Total}} = SS_A + SS_B + SS_{AB} + SS_{\text{Résiduelle}}$$

Variabilité Expliquée par l'Expérience :

- ▶ SS_A : Due au facteur Traitement.
- ▶ SS_B : Due au facteur Génotype.
- ▶ SS_{AB} : Due à l'Interaction Traitement $\times$ Génotype.

Variabilité Inexpliquée (Bruit Biologique) :

- ▶ $SS_{\text{Résiduelle}}$: Bruit biologique intra-groupe et imprécision technique.
- ▶ C'est le dénominateur de comparaison pour tous les tests de Fisher !

Notion 12 : La Somme des Carrés Totale (SS_{Total})

Définition / Concept Clé : Formule Théorique

$$SS_{\text{Total}} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K (Y_{ijk} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ Carrés des écarts entre chaque mesure et la moyenne générale $\bar{Y}_{...}$.
- ▶ Effectif global : $N = I \cdot J \cdot K$.
- ▶ Degrés de liberté : $ddl_{\text{Total}} = N - 1$.

Message Clé à Retenir : Formule Pratique de Calcul Rapide

On utilise le terme de correction C :

$$C = \frac{T_{...}^2}{N}, \quad SS_{\text{Total}} = \sum_{i,j,k} Y_{ijk}^2 - C$$

Où $T_{...} = \sum Y_{ijk}$ est la somme de toutes les valeurs de l'étude.

Notion 13 : La Somme des Carrés du Facteur A (SS_A)

Définition / Concept Clé : Formule Théorique

$$SS_A = J \cdot K \cdot \sum_{i=1}^I (\bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ Évalue l'écart entre la moyenne de chaque traitement $\bar{Y}_{i..}$ et la moyenne globale.
- ▶ Pondéré par le nombre d'animaux ayant reçu chaque traitement ($J \cdot K$).
- ▶ Degrés de liberté : $ddl_A = I - 1$.

Message Clé à Retenir : Formule Pratique par les Totaux

Soit $T_{i..}$ le total des mesures pour le traitement i :

$$SS_A = \frac{\sum_{i=1}^I T_{i..}^2}{J \cdot K} - C$$

Sens biologique : Quantifie la part de variabilité directement attribuable à l'efficacité globale du traitement.

Notion 14 : La Somme des Carrés du Facteur B (SS_B)

 Définition / Concept Clé : Formule Théorique

$$SS_B = I \cdot K \cdot \sum_{j=1}^J (\bar{Y}_{\cdot j} - \bar{Y}_{...})^2$$

- ▶ Évalue l'écart entre la moyenne de chaque génotype $\bar{Y}_{\cdot j}$ et la moyenne globale.
- ▶ Pondéré par le nombre d'animaux de chaque génotype ($I \cdot K$).
- ▶ Degrés de liberté : $ddl_B = J - 1$.

 Message Clé à Retenir : Formule Pratique par les Totaux

Soit $T_{\cdot j}$ le total des mesures pour le génotype j :

$$SS_B = \frac{\sum_{j=1}^J T_{\cdot j}^2}{I \cdot K} - C$$

Sens biologique : Quantifie la part de variabilité expliquée par le statut génétique de base des animaux.

Notion 15 : La Somme des Carrés de l'Interaction (SS_{AB})

Définition / Concept Clé : Formule Théorique

$$SS_{AB} = K \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (\bar{Y}_{ij\cdot} - \bar{Y}_{i\cdot\cdot} - \bar{Y}_{\cdot j\cdot} + \bar{Y}_{\cdot\cdot\cdot})^2$$

- ▶ Mesure l'écart entre la moyenne observée d'un lot $\bar{Y}_{ij\cdot}$ et celle prédite par le modèle additif sans interaction.
- ▶ Degrés de liberté :
 $ddl_{AB} = (I - 1)(J - 1).$

Message Clé à Retenir : Formule Pratique par Soustraction

On calcule d'abord la somme des carrés entre les $I \times J$ sous-groupes ($SS_{\text{Sous-groupes}}$) :

$$SS_{\text{Sous-groupes}} = \frac{\sum_{i,j} T_{ij\cdot}^2}{K} - C$$

Puis on soustrait les effets principaux :

$$SS_{AB} = SS_{\text{Sous-groupes}} - SS_A - SS_B$$

Notion 16 : La Somme des Carrés Résiduelle (SS_{res})

 Définition / Concept Clé : Formule Théorique

$$SS_{\text{res}} = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K (Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij.})^2$$

- Somme des carrés des écarts entre chaque animal individuel et la moyenne de son propre groupe $\bar{Y}_{ij.}$
- Degrés de liberté :
 $ddl_{\text{res}} = I \cdot J \cdot (K - 1).$

 Message Clé à Retenir : Calcul Pratique par Soustraction Finale

Par additivité stricte des variances :

$$SS_{\text{res}} = SS_{\text{Total}} - SS_{\text{Sous-groupes}}$$

Ou de manière équivalente :

$$SS_{\text{res}} = SS_{\text{Total}} - (SS_A + SS_B + SS_{AB})$$

Sens biologique : C'est le bruit biologique pur, non attribuable aux traitements.

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 17 : Les Degrés de Liberté (*ddl*) Expliqués aux Biologistes

Définition / Concept Clé : Qu'est-ce qu'un Degré de Liberté (*ddl*) ?

Nombre d'informations indépendantes restant disponibles dans un calcul après estimation des paramètres de moyenne.

Composante	Formule <i>ddl</i>	Exemple ($I = 3$ Traitements, $J = 2$ Génotypes, $K = 5$ Souris)
Facteur A (Traitement)	$I - 1$	$3 - 1 = 2$ comparaisons indépendantes entre 3 doses.
Facteur B (Génotype)	$J - 1$	$2 - 1 = 1$ comparaison binaire entre WT et <i>db/db</i> .
Interaction $A \times B$	$(I - 1)(J - 1)$	$2 \times 1 = 2$ degrés de liberté pour l'interaction.
Résiduelle (Erreur)	$IJ(K - 1)$	$3 \times 2 \times (5 - 1) = 6 \times 4 = 24$ degrés de liberté de bruit.
Total	$IKJ - 1$	$3 \times 2 \times 5 - 1 = 30 - 1 = 29$ degrés de liberté au total.

Message Clé à Retenir : Propriété d'Additivité Parfaite

$$ddl_{\text{Total}} = ddl_A + ddl_B + ddl_{AB} + ddl_{\text{res}} \implies 2 + 1 + 2 + 24 = 29.$$

Notion 18 : Les Carrés Moyens (MS) : La Vraie Notion de Variance

Définition / Concept Clé : Définition du Carré Moyen (MS)

Une Somme des Carrés (SS) croît avec le nombre d'animaux. Pour obtenir une **variance**, on divise obligatoirement par ses degrés de liberté :

$$MS = \frac{SS}{ddl}$$

Rappel du Chapitre 0 :

$$S^2 = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1} \equiv MS$$

Cas Pratique Biochimie : Les 4 Variances de l'ANOVA Croisée

- ▶ $MS_A = \frac{SS_A}{I-1}$: Variance entre les traitements.
- ▶ $MS_B = \frac{SS_B}{J-1}$: Variance entre les génotypes.
- ▶ $MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{(I-1)(J-1)}$: Variance de l'interaction.
- ▶ $MS_{res} = \frac{SS_{res}}{IJ(K-1)}$: Variance résiduelle (bruit biologique interne).

⇒ L'ANOVA compare des ****variances**** (MS).

Notion 19 : Le Carré Moyen Résiduel (MS_{res}) : L'Étalon de Bruit

Définition / Concept Clé : Définition & Formule

$$MS_{\text{res}} = s_{\text{pool}}^2 = \frac{SS_{\text{res}}}{IJ(K-1)}$$

C'est la moyenne pondérée des variances individuelles s_{ij}^2 observées dans les 6 lots expérimentaux.

- Fournit le **meilleur estimateur sans biais** de la variance biologique vraie σ^2 .
- Écart-type résiduel combiné :
 $SD_{\text{res}} = \sqrt{MS_{\text{res}}}$.

Cas Pratique Biochimie : Rôle Fondamental de Dénominateur

MS_{res} sert d'étalon universel de bruit pour toute l'analyse :

- Pour déclarer un traitement efficace, sa variance (MS_A) doit être **nettement supérieure** au bruit de fond (MS_{res}).
- Tout test F compare une variance d'effet à ce MS_{res} .

Notion 20 : La Statistique F de Fisher-Snedecor (Rapport Signal / Bruit)

Définition / Concept Clé : Le Rapport de Variances de Fisher

La statistique F compare la variance expliquée par le facteur biologique à la variance du bruit aléatoire résiduel :

$$F_{\text{obs}} = \frac{\text{Signal Biologique}}{\text{Bruit Aléatoire}} = \frac{MS_{\text{Effet}}}{MS_{\text{Résiduelle}}}$$

Définition / Concept Clé : Test du Facteur A

$$F_A = \frac{MS_A}{MS_{\text{res}}}$$

Sous $H_0^{(A)}$, $F_A \approx 1$.

Si $F_A \gg 1$, effet traitement très supérieur au bruit.

Définition / Concept Clé : Test du Facteur B

$$F_B = \frac{MS_B}{MS_{\text{res}}}$$

Sous $H_0^{(B)}$, $F_B \approx 1$.

Si $F_B \gg 1$, le génotype crée une différence majeure.

Définition / Concept Clé : Test de l'Interaction

$$F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_{\text{res}}}$$

Sous $H_0^{(AB)}$, $F_{AB} \approx 1$.

Si $F_{AB} \gg 1$, synergie ou antagonisme avéré !

Notion 21 : Règle de Décision & Consultation de la Table de Fisher

Définition / Concept Clé : Distribution sous H_0 & Valeur Critique

Si H_0 est vraie, F_{obs} suit la loi de Fisher théorique à deux degrés de liberté :

$$F_{\text{obs}} \sim \mathcal{F}(\text{ddl}_{\text{numérateur}}, \text{ddl}_{\text{dénominateur}})$$

Au seuil $\alpha = 0.05$:

- Pour A et AB ($\text{ddl}_1 = 2, \text{ddl}_2 = 24$) :
 $F_{\text{crit}} = \mathbf{3.40}$.
- Pour B ($\text{ddl}_1 = 1, \text{ddl}_2 = 24$) :
 $F_{\text{crit}} = \mathbf{4.26}$.

Message Clé à Retenir : Les Deux Critères Équivalents de Rejet

1. Critère de la valeur critique :

$$F_{\text{obs}} \geq F_{\text{critique}} \implies \text{Rejet de } H_0$$

2. Critère de la p -value :

$$p \leq 0.05 \implies \text{Rejet de } H_0$$

$\implies$ L'effet est déclaré **statistiquement significatif** au seuil de 5%.

Notion 22 : La Table d'ANOVA Complète Universelle

Source de Variation	<i>ddl</i>	Somme des Carrés (<i>SS</i>)	Carré Moyen (<i>MS</i>)	Statistique F_{obs}	Décision (p -value)
Facteur A (Traitement)	$I - 1$	SS_A	$MS_A = \frac{SS_A}{I-1}$	$F_A = \frac{MS_A}{MS_{\text{res}}}$	$P(\mathcal{F} > F_A)$
Facteur B (Génotype)	$J - 1$	SS_B	$MS_B = \frac{SS_B}{J-1}$	$F_B = \frac{MS_B}{MS_{\text{res}}}$	$P(\mathcal{F} > F_B)$
Interaction $A \times B$	$(I - 1)(J - 1)$	SS_{AB}	$MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{(I-1)(J-1)}$	$F_{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_{\text{res}}}$	$P(\mathcal{F} > F_{AB})$
Résiduelle (Erreur)	$IJ(K - 1)$	SS_{res}	$MS_{\text{res}} = \frac{SS_{\text{res}}}{IJ(K-1)}$	—	—
Total	$IKJ - 1$	SS_{Total}	—	—	—

💡 Message Clé à Retenir : Clarté Didactique

Chaque ligne évalue une hypothèse biologique indépendante en confrontant sa variance spécifique (MS) à la variance d'erreur résiduelle (MS_{res}).

Notion 23 : Mesure de la Taille de l'Effet (η_p^2 et ω^2)

Définition / Concept Clé : Eta-Carré Partiel (η_p^2)

Quantifie la part de variance expliquée :

$$\eta_p^2 = \frac{SS_{\text{effet}}}{SS_{\text{effet}} + SS_{\text{res}}}$$

Seuils de Cohen :

- ▶ $\eta_p^2 = 0.01$: Faible · 0.06 : Moyen.
- ▶ $\eta_p^2 \geq 0.14$: Effet fort (majeur en biochimie).

Message Clé à Retenir : Omega-Carré (ω^2) : Non Biased

Sur petits échantillons, η_p^2 surestime l'effet. L'Omega-carré corrige ce biais :

$$\omega^2 = \frac{SS_{\text{effet}} - ddl_{\text{effet}} \cdot MS_{\text{res}}}{SS_{\text{Total}} + MS_{\text{res}}}$$

Estimation non biaisée de la variance expliquée dans la population parente.

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 24 : L'Arbre Décisionnel Fondamental Post-ANOVA

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Règle d'Or Impérative

On ne conclut **jamais** sur les effets principaux si l'interaction est statistiquement significative ($p_{AB} \leq 0.05$) !

📄 Définition / Concept Clé : Si Interaction Non Sig. ($p > 0.05$)

- ▶ Effets strictement additifs.
- ▶ Interprétation des effets principaux globaux autorisée.
- ▶ Test post-hoc de Tukey sur les moyennes marginales si $p \leq 0.05$.

🧪 Cas Pratique Biochimie : Si Interaction Significative ($p \leq 0.05$)

- ▶ L'efficacité dépend du génotype !
- ▶ Conclusions globales formellement interdites.
- ▶ Scission de l'étude en **Effets Simples** (analyses conditionnelles).

Notion 25 : Décomposition en Effets Simples (*Simple Effects*)

Cas Pratique Biochimie : A. Effet de la Dose chez chaque Génotype

On analyse la dose au sein de chaque statut génétique :

- ▶ **Chez WT (témoins sains)** : Témoin vs 50 vs 100 mg/kg $\implies$ Aucun changement métabolique ni toxicité ($p > 0.05$).
- ▶ **Chez *db/db* (diabétiques)** : Témoin vs 50 vs 100 mg/kg $\implies$ Chute spectaculaire dose-dépendante du MDA ($p < 0.001$).

Définition / Concept Clé : B. Effet du Génotype à chaque Dose

On évalue le diabète conditionnellement à la dose :

- ▶ **À dose 0 (Témoin)** : Sévère hyper-stress oxydatif basal (*db/db* vs WT).
- ▶ **À dose 100 mg/kg** : Le traitement normalise le MDA du diabétique au niveau physiologique sain !

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 26 : Pourquoi les Tests t Répétés sont Formellement Interdits ?

⚠ Piège Fréquent en Biologie : Le Fléau de l'Inflation du Risque α

Si on compare 3 doses par des tests t de Student classiques deux à deux (3 paires), chaque test porte un risque d'erreur $\alpha = 0.05$. Pour m comparaisons indépendantes, le risque d'au moins un faux positif devient :

$$\alpha_{\text{global}} = 1 - (1 - \alpha)^m$$

Pour 3 paires : $\alpha_{\text{global}} = 1 - (0.95)^3 = 14.3\%$!

Pour 10 paires : $\alpha_{\text{global}} = 1 - (0.95)^{10} = 40.1\%$!

📖 Définition / Concept Clé : La Règle des Tests Post-Hoc

Les tests post-hoc sont spécialement conçus pour comparer toutes les paires tout en **maintenant le risque global d'erreur α strictement borné à 5%**.

- ▶ **Test de Tukey HSD** : Comparaisons de toutes les paires entre elles.
- ▶ **Test de Dunnett** : Comparaisons exclusives contre un seul groupe témoin.
- ▶ **Bonferroni** : Ajustement conservateur $\alpha' = \alpha/m$.

Notion 27 : Le Test de Tukey HSD (Honestly Significant Difference)

Définition / Concept Clé : Définition & Formule du Seuil HSD

Deux moyennes $\bar{Y}_i$ et $\bar{Y}_j$ sont déclarées significativement différentes si leur écart dépasse le seuil critique HSD :

$$|\bar{Y}_i - \bar{Y}_j| \geq HSD = q_{\alpha, k, ddl_{\text{res}}} \times \sqrt{\frac{MS_{\text{res}}}{n}}$$

- ▶ q_{α} : Valeur critique de la loi de l'étendue studentisée (*Studentized Range*).
- ▶ k : Nombre total de groupes comparés.
- ▶ ddl_{res} : Degrés de liberté de la résiduelle de l'ANOVA (24).
- ▶ n : Nombre de réplicats par groupe (5).
- ▶ MS_{res} : Bruit résiduel de l'ANOVA globale.

Cas Pratique Biochimie : Avantage Majeur pour le Biologiste

En utilisant MS_{res} (issu de tous les animaux) plutôt que la variance restreinte aux deux groupes comparés, le test de Tukey bénéficie d'une **puissance statistique maximale** tout en éliminant les faux positifs.

Notion 28 : Le Test de Dunnett (Comparaison vs Témoin Unique)

Définition / Concept Clé : Quand Utiliser le Test de Dunnett ?

En pharmacologie, on ne souhaite souvent pas comparer la Dose 50 à la Dose 100, mais uniquement **chaque dose active par rapport au véhicule (Témoin)** :

- ▶ Dose 50 vs Témoin
- ▶ Dose 100 vs Témoin

Nombre de comparaisons réduit à $k - 1$ (au lieu de $k(k - 1)/2$).

Message Clé à Retenir : Gain Important de Puissance Statistique

Puisqu'il effectue moins de tests que Tukey, le test de Dunnett impose une correction moins sévère :

- ▶ Le seuil critique de significativité est plus bas.
- ▶ Il est plus facile de détecter des molécules biologiquement actives sans risquer de faux négatifs.

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Notion 29 : Les Trois Postulats Impératifs de l'ANOVA

Définition / Concept Clé : 1. Indépendance

Mesures indépendantes entre animaux :

- ▶ Pas d'influence mutuelle.
- ▶ Randomisation rigoureuse de l'attribution des lots.

Définition / Concept Clé : 2. Normalité

Résidus gaussiens :

$$\varepsilon_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Vérifiée par Shapiro-Wilk et Q-Q plot.

Définition / Concept Clé : 3. Homoscédasticité

Égalité des variances :

$$\sigma_{11}^2 = \dots = \sigma_{IJ}^2$$

Vérifiée par test de Levene ($p > 0.05$).

Notion 30 : Que Faire en Cas de Violation des Postulats ?

Cas Pratique Biochimie : 1. Transformations de Variables Usuelles

Pour restaurer normalité et égalité des variances :

- ▶ **Logarithmique** ($Y' = \log_{10}(Y)$) : Efficace pour les concentrations d'enzymes, cytokines et données asymétriques positives.
- ▶ **Racine carrée** ($Y' = \sqrt{Y}$) : Recommandée pour les comptages (colonies, cellules).
- ▶ **Arc-sinus** ($Y' = \arcsin \sqrt{p}$) : Pour les pourcentages et proportions.

Piège Fréquent en Biologie : 2. Méthodes Non-Paramétriques & Robustes

Si les transformations échouent :

- ▶ **Test de Scheirer-Ray-Hare** : Extension non paramétrique de l'ANOVA à deux facteurs basée sur les rangs (analogue de Kruskal-Wallis).
- ▶ **ANOVA par Permutations / Bootstrap** : Rééchantillonnage informatique sans hypothèse distributionnelle.

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Étude Préclinique : Données Brutes Réelles (Stress Oxydatif MDA)

Cas Pratique Biochimie : Contexte Biologique

On mesure la peroxydation lipidique hépatique par le dosage du Malondialdéhyde (**MDA, $\mu\text{mol/g}$ de tissu**):

- Facteur A : Traitement ($I = 3$: Témoin, Dose 50, Dose 100 mg/kg).
- Facteur B : Génotype ($J = 2$: WT vs *db/db*).
- $K = 5$ souris par groupe ($N = 30$).

Génotype (B)	Traitement (A)	S1	S2	S3	S4	S5	Total (T_{ij})
Souris WT	Témoin	5.0	5.5	4.8	5.4	5.3	26.0
	Dose 50	4.6	5.0	4.7	5.1	4.6	24.0
	Dose 100	4.5	4.8	4.4	4.7	4.6	23.0
Souris <i>db/db</i>	Témoin	18.0	19.2	17.5	18.8	18.5	92.0
	Dose 50	11.5	12.8	11.8	12.4	11.5	60.0
	Dose 100	7.2	8.0	7.4	7.9	7.5	38.0

Message Clé à Retenir : Totaux Marginaux

$$T_{\text{Témoin}} = 118.0, T_{\text{Dose 50}} = 84.0, T_{\text{Dose 100}} = 61.0.$$
$$T_{\text{WT}} = 73.0, T_{\text{db/db}} = 190.0 \implies \mathbf{T_{\dots} = 263.0 \mu\text{mol/g.}}$$

Étape 1 : Calcul du Facteur de Correction C & SS_{Total}

Définition / Concept Clé : 1. Terme de Correction (C)

Avec $N = 30$ souris et le grand total $T_{...} = 263.0$:

$$\begin{aligned} C &= \frac{T_{...}^2}{N} = \frac{(263.0)^2}{30} \\ &= \frac{69169.0}{30} = \mathbf{2305.633} \end{aligned}$$

La moyenne générale de l'étude est :

$$\bar{Y}_{...} = \frac{263.0}{30} = \mathbf{8.767 \mu\text{mol/g}}$$

Définition / Concept Clé : 2. Somme des Carrés Totale (SS_{Total})

On élève au carré les 30 valeurs individuelles :

$$\begin{aligned} \sum Y_{ijk}^2 &= 5.0^2 + 5.5^2 + \dots \\ &= \mathbf{3062.04} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SS_{\text{Total}} &= \sum Y_{ijk}^2 - C \\ &= 3062.04 - 2305.633 = \mathbf{756.407} \end{aligned}$$

Degrés de liberté : $ddl_{\text{Total}} = 30 - 1 = \mathbf{29}$.

Étape 2 : Calcul Détaillé de SS_A (Traitement) & SS_B (Génotype)

 Définition / Concept Clé : Somme des Carrés Facteur A (Dose)

Chaque dose regroupe $J \cdot K = 2 \times 5 = 10$ souris :

$$\begin{aligned}SS_A &= \frac{T_{\text{Tém}}^2 + T_{\text{D50}}^2 + T_{\text{D100}}^2}{10} - C \\&= \frac{118^2 + 84^2 + 61^2}{10} - 2305.633 \\&= \frac{24701}{10} - 2305.633 = \mathbf{164.467}\end{aligned}$$

$$ddl_A = 3 - 1 = \mathbf{2}.$$

 Définition / Concept Clé : Somme des Carrés Facteur B (Génotype)

Chaque génotype regroupe $I \cdot K = 3 \times 5 = 15$ souris :

$$\begin{aligned}SS_B &= \frac{T_{\text{WT}}^2 + T_{\text{db/db}}^2}{15} - C \\&= \frac{73^2 + 190^2}{15} - 2305.633 \\&= \frac{41429}{15} - 2305.633 = \mathbf{456.300}\end{aligned}$$

$$ddl_B = 2 - 1 = \mathbf{1}.$$

Étape 3 : Calcul de SS_{AB} (Interaction) & SS_{res} (Résiduelle)

📖 Définition / Concept Clé : Somme des Carrés d'Interaction (SS_{AB})

Somme sur les 6 cellules ($K = 5$, $\sum T_{ij}^2 = 15289$) :

$$\begin{aligned} SS_{Cell} &= \frac{\sum T_{ij}^2}{K} - C = \frac{15289}{5} - 2305.633 \\ &= 3057.80 - 2305.633 = \mathbf{752.167} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SS_{AB} &= SS_{Cell} - SS_A - SS_B \\ &= 752.167 - 164.467 - 456.300 \\ &= \mathbf{131.400} \quad (ddl_{AB} = 2) \end{aligned}$$

📖 Définition / Concept Clé : Somme des Carrés Résiduelle (SS_{res})

Par différence par rapport au total :

$$\begin{aligned} SS_{res} &= SS_{Total} - SS_{Cell} \\ &= 756.407 - 752.167 = \mathbf{4.240} \end{aligned}$$

Degrés de liberté résiduels :

$$ddl_{res} = 3 \times 2 \times (5 - 1) = 6 \times 4 = \mathbf{24}$$

Carré Moyen Résiduel (MS_{res}) :

$$MS_{res} = \frac{4.240}{24} = \mathbf{0.1767}$$

Table Numérique Finale d'ANOVA & Décisions Statistiques

Source de Variation	ddl	Somme des Carrés (SS)	Carré Moyen (MS)	F_{obs}	$F_{critique} (\alpha = 0.05)$	p -value
Traitement (A)	2	164.467	82.233	465.47	3.40	< 0.0001
Génotype (B)	1	456.300	456.300	2582.83	4.26	< 0.0001
Interaction $A \times B$	2	131.400	65.700	371.89	3.40	< 0.0001
Résiduelle	24	4.240	0.1767	—	—	—
Total	29	756.407	—	—	—	—

💡 Message Clé à Retenir : Diagnostic Impératif

$F_{Interaction} = 371.89 \gg 3.40$ ($p < 0.0001$) : **L'interaction est massivement significative !** $\Rightarrow$ Il est formellement interdit de conclure sur les effets principaux globaux. On applique l'analyse des effets simples et le test post-hoc de Tukey HSD.

Calcul Pas-à-Pas du Test Post-Hoc de Tukey HSD

Définition / Concept Clé : 1. Calcul du Seuil Critique HSD

Avec $k = 3$ doses, $ddl_{\text{res}} = 24$, $MS_{\text{res}} = 0.1767$, $n = 5$: La table de Tukey donne $q_{0.05, 3, 24} = \mathbf{3.53}$.

$$\begin{aligned} \text{HSD} &= q \times \sqrt{\frac{MS_{\text{res}}}{n}} \\ &= 3.53 \times \sqrt{\frac{0.1767}{5}} \\ &= 3.53 \times 0.1880 = \mathbf{0.664} \end{aligned}$$

Règle : Différence significative si $|\bar{y}_i - \bar{y}_j| \geq 0.664$.

Cas Pratique Biochimie : 2. Comparaisons chez les Souris Diabétiques (*db/db*)

- ▶ $|\bar{y}_{\text{T}} - \bar{y}_{\text{D50}}| = 18.4 - 12.0 = \mathbf{6.40} \geq 0.664$ ($p < 0.001$).
- ▶ $|\bar{y}_{\text{T}} - \bar{y}_{\text{D100}}| = 18.4 - 7.6 = \mathbf{10.80} \geq 0.664$ ($p < 0.001$).
- ▶ $|\bar{y}_{\text{D50}} - \bar{y}_{\text{D100}}| = 12.0 - 7.6 = \mathbf{4.40} \geq 0.664$ ($p < 0.001$).

⇒ Chute dose-dépendante majeure du MDA !

Comparaisons chez les Souris Témoins Saines (WT)

🧪 Cas Pratique Biochimie : Résultats du Test Post-Hoc chez WT

- ▶ $|\bar{y}_T - \bar{y}_{D50}| = 5.2 - 4.8 = \mathbf{0.40} < 0.664 \Rightarrow \text{NS } (p > 0.05).$
- ▶ $|\bar{y}_T - \bar{y}_{D100}| = 5.2 - 4.6 = \mathbf{0.60} < 0.664 \Rightarrow \text{NS } (p > 0.05).$
- ▶ $|\bar{y}_{D50} - \bar{y}_{D100}| = 4.8 - 4.6 = \mathbf{0.20} < 0.664 \Rightarrow \text{NS } (p > 0.05).$

$\Rightarrow$ Aucun changement métabolique chez les souris saines.

💡 Message Clé à Retenir : Conclusion Thérapeutique Majeure

L'antioxydant possède un profil d'innocuité et d'efficacité exceptionnel :

- ▶ Cible spécifiquement la peroxydation lipidique pathologique chez les diabétiques.
- ▶ N'altère aucunement le statut redox physiologique chez les témoins sains.
- ▶ Signature parfaite d'une **interaction spécifique**.

Comment Rédiger ces Résultats dans une Publication Internationale

Définition / Concept Clé : Format Standardisé Exigé par les Revues Internationales

« A two-way analysis of variance (ANOVA) revealed a highly significant interaction between antioxidant treatment and mouse genotype on hepatic MDA levels ($F(2, 24) = 371.89$, $p < 0.0001$, $\eta_p^2 = 0.969$). Post-hoc pairwise comparisons using Tukey's HSD test demonstrated that the extract significantly and dose-dependently reduced MDA levels in diabetic db/db mice (50 mg/kg: -34.8% ; 100 mg/kg: -58.7% ; $p < 0.001$), whereas no significant variation was detected in healthy wild-type animals ($p > 0.05$). »

Message Clé à Retenir : Les 4 Mentions Obligatoires

1. Nom exact du test · 2. Degrés de liberté $F(ddl_{\text{effet}}, ddl_{\text{res}})$ · 3. Valeur de F_{obs} et p -value exacte · 4. Taille d'effet (η_p^2) et test post-hoc.

Progression Pédagogique du Cours

Motivation & Démarche des Plans Factoriels Croisés

Modélisation Mathématique & Équations du Modèle

Partition des Sommes de Carrés (SS) & Calculs Pas-à-Pas

Degrés de Liberté, Carrés Moyens & Tests F de Fisher

Démarche Décisionnelle & Analyse des Effets Simples

Comparaisons Multiples Post-Hoc

Vérification des Postulats & Diagnostic des Résidus

Étude de Cas Réelle Complète Pas-à-Pas

Conclusion & Transition vers le Chapitre II

Bilan Pédagogique du Chapitre I

Définition / Concept Clé : Compétences Acquis

1. Maîtriser interaction vs additivité.
2. Calculer manuellement SS , MS et ddl .
3. Construire et interpréter la table d'ANOVA.
4. Maîtriser la démarche en effets simples.
5. Appliquer les tests post-hoc de Tukey et Dunnett.

Message Clé à Retenir : Vers le Chapitre II : Les Plans Emboîtés

Dans ce Chapitre I, les facteurs étaient **croisés** : chaque dose testée chez chaque génotype.

Que se passe-t-il si B est hiérarchisé sous A ?

- ▶ Exemple : 3 Bioréacteurs (A), contenant chacun 4 flacons de culture distincts (B emboîté).
- ▶ Le flacon 1 de A n'a rien à voir avec le flacon 1 de B !
- ▶ $\Rightarrow$ **ANOVA Hiérarchisée (Nested ANOVA)** du Chapitre II.